

18.模型加密

1. 模型加密介绍

模型加密指的是生成完RKNN模型后，再重新对其做进一步处理。使用 rknn.export_rknn() 生成的模型，可以通过Netron等第三方工具查看图结构。模型加密后，Netron等第三方工具将无法查看相应的网络结构，也无法获取权重，起到对模型的保护作用。当前加密后的RKNN模型使用方法和未加密的模型一样，不需要在开发板推理时做任何修改。

2. API介绍

API	export_encrypted_rknn_model
描述	根据用户指定的加密等级对普通的RKNN模型进行加密。 注：RV1103/RV1103B/RV1106/RV1106B/RK2118平台暂不支持。
参数	input_model: 待加密的RKNN模型路径。
	output_model: 模型加密后的保存路径。默认值为None，表示使用 {original_model_name}.crypt.rknn作为加密后的模型名字。
	crypt_level: 加密等级，有1，2和3三个等级。默认值为1。 等级越高，安全性越高，解密越耗时；反之，安全性越低，解密越快。数据类型为整型，
返回值	0：成功。
	-1：失败。

举例如下：

代码块

```
1  # Create RKNN object
2  rknn = RKNN()
3  # Export encrypted RKNN model
4  crypt_level= 1
5  ret = rknn.export_encrypted_rknn_model("input.rknn", "encrypt.rknn",
    crypt_level)
6  if ret != 0:
7      print('Encrypt RKNN model failed!')
```

crypt_level 用来指定加密等级，有1，2和3三个等级。默认值为1。等级越高，安全性越高，解密越耗时；

反之，安全性越低，解密越快。

3. 代码测试

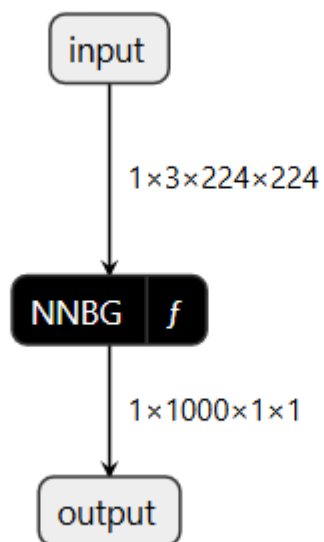
09_rknn_encrypted

代码块

```
1  from rknn.api import RKNN
2
3  if __name__ == '__main__':
4
5
6      # 待加密的RKNN模型路径
7      orig_rknn = './mobilenet.rknn'
8      # 加密后的RKNN模型路径
9      encrypt_rknn = './encrypt_mobilenet.rknn'
10     # 加密等级，有三个等级，分别为1、2和3，数值越大，加密等级越高，加密等级越高，安全性越
    高，解密越耗时
11     encrypt_level = 1
12
13     # 创建RKNN对象
14     rknn = RKNN(verbose=True)
15
16     # 导出加密的RKNN模型
17     print('--> export encrypted RKNN model')
18     ret = rknn.export_encrypted_rknn_model(orig_rknn, encrypt_rknn,
    encrypt_level)
19     if ret != 0:
20         print('encrypt RKNN model failed!')
21         rknn.release()
22         exit(ret)
23     print('done')
24
25     # 释放RKNN对象
26     rknn.release()
```

```
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/06_rknn_test/09_rknn_encrypted# python encrypted.py
I rknn-toolkit2 version: 2.3.2
--> export encrypted RKNN model
D Loading model ./mobilenet.rknn ...
D Dump ./encrypt_mobilenet.rknn ...
done
(rknn-toolkit2) root@ubuntu:/home/topeet/rknn/06_rknn_test/09_rknn_encrypted#
```

模型加密前



模型加密后。使用netron工具尝试打开加密后的rknn模型，发现打不开了。

Invalid file content. File contains undocumented encrypted RKNN data.

OK